INSTITUTO TECNOLOGICO DE IZTAPALAPA

Nombre del Docente: Juan Alberto Flores Gonzales

Nombre de los participantes:

Reyes Flores Juan Carlos

Reyes Reyna Erick

Munoz Frias Serafin

Gómez Iglesias Fernanda

Grupo: S5V

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha de entrega: 16/10/2026

Analisis de requerimientos

El proyecto consiste en desarrollar un sistema informático para registrar y controlar la entrada y salida de bicicletas, motocicletas y automóviles. Inicialmente, se desarrollará la interfaz del sistema y, posteriormente, se conectará con una base de datos PostgreSQL para almacenar, consultar y administrar los registros de los vehículos.

Para organizar el desarrollo del proyecto se utilizará la metodología de cascada, que divide el trabajo en etapas secuenciales: análisis de requerimientos, diseño, codificación, pruebas, entrega y mantenimiento. Cada fase debe completarse antes de avanzar a la siguiente.

Recursos necesarios

- Hardware: computadora para desarrollar y ejecutar el sistema.
- Frontend: HTML, CSS y JavaScript para la interfaz.
- Backend: Node.js para procesar las solicitudes y conectar la interfaz con la base de datos.
- Base de datos: PostgreSQL para almacenar los registros.
- Herramientas de desarrollo: editor de código, terminal de Linux y navegador web.
- Planificación: GanttProject para elaborar el cronograma de actividades.

Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las acciones que el sistema debe permitir realizar.

Código	Requerimiento	Descripción
RF-01	Registro de entrada	Permitir registrar el ingreso de un vehículo.
RF-02	Tipo de vehículo	Seleccionar bicicleta, motocicleta o automóvil.
RF-03	Datos del vehículo	Capturar los datos necesarios para identificar el vehículo.
RF-04	Fecha y hora	Registrar automáticamente la fecha y hora de entrada.
RF-05	Registro de salida	Registrar la salida de un vehículo previamente ingresado.
RF-06	Consulta de	Mostrar las entradas y salidas registradas.

	registros	
RF-07	Búsqueda	Buscar vehículos por placa, identificador o tipo, según corresponda.
RF-08	Base de datos	Guardar y recuperar los registros mediante PostgreSQL.
RF-09	Validación	Evitar datos obligatorios vacíos y salidas sin una entrada registrada.
RF-10	Estado del vehículo	Identificar si un vehículo permanece dentro o ya salió.

Nota: En el caso de las bicicletas, que normalmente no tienen placas, se puede asignar un identificador interno. Los campos específicos se definirán durante el diseño.

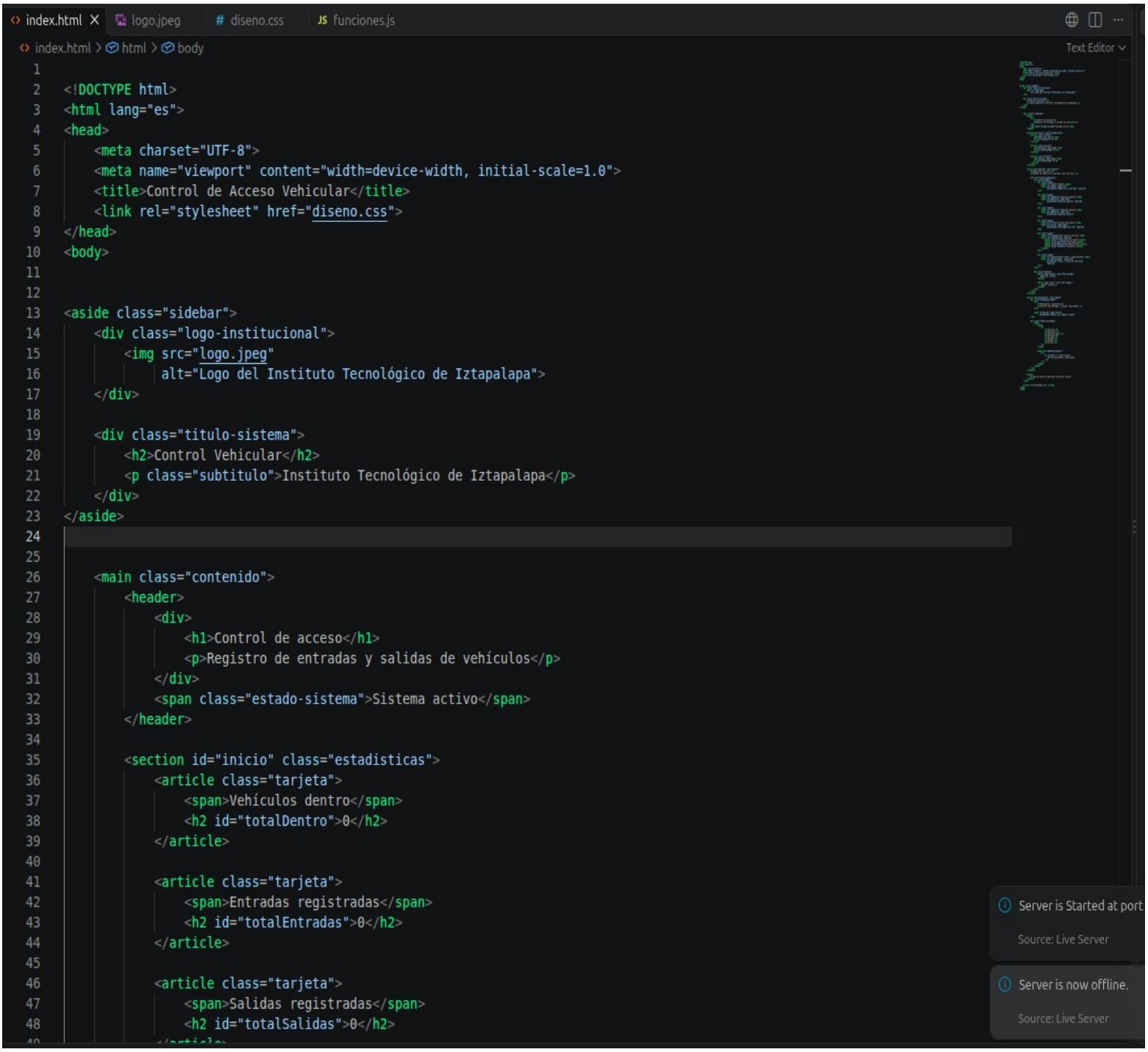
Requerimientos no funcionales

Estos describen las características de calidad y las condiciones técnicas que debe cumplir el sistema.

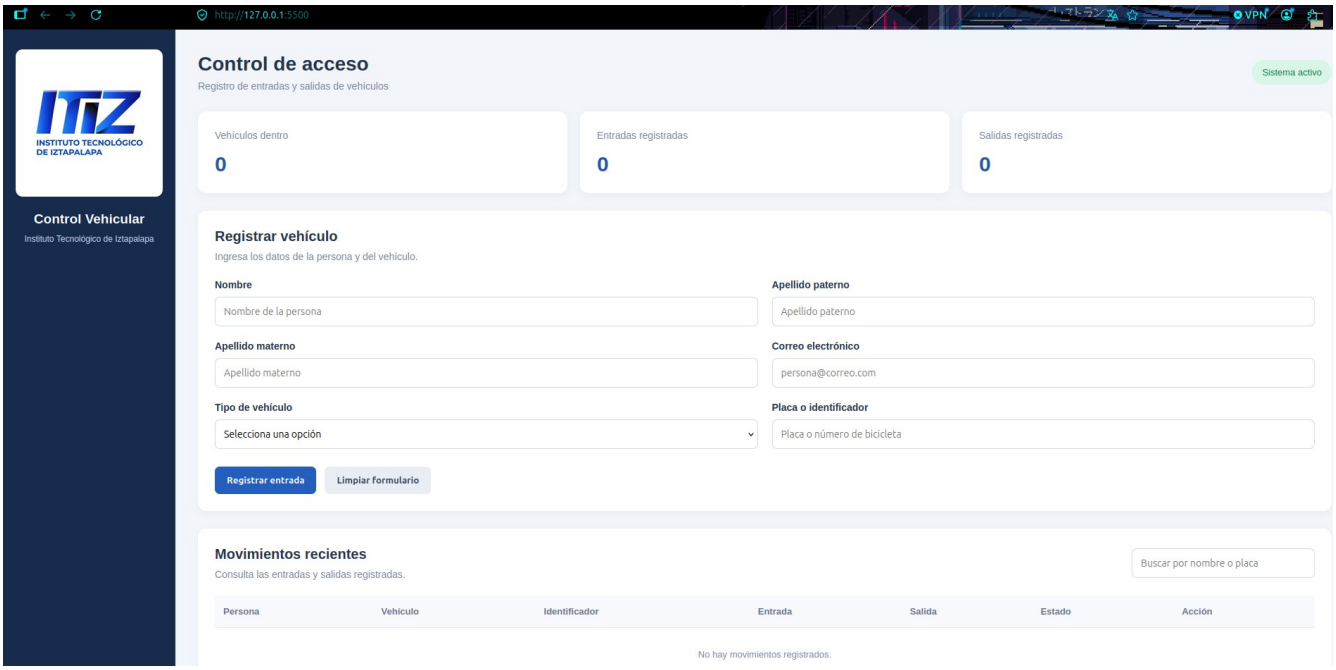
Código	Requerimiento	Descripción
RNF-01	Usabilidad	La interfaz debe ser sencilla y fácil de utilizar.
RNF-02	Rendimiento	Las operaciones de registro y consulta deben ejecutarse en un tiempo razonable.
RNF-03	Seguridad	La información debe protegerse contra accesos no autorizados.
RNF-04	Integridad	Los registros deben almacenarse correctamente y mantener la relación entre entrada y salida.
RNF-05	Compatibilidad	La interfaz debe funcionar en navegadores web modernos.
RNF-06	Mantenibilidad	El código debe organizarse para facilitar futuras modificaciones.
RNF-07	Disponibilidad	El sistema y la base de datos deben estar disponibles durante las operaciones de control.
RNF-08	Respaldo	Se deben realizar copias de seguridad de la información almacenada.

Diseño del sistema

En esta fase se establece cómo estará organizado el sistema, qué información se mostrará en pantalla y cómo se almacenarán los datos.



Diseño de la interfaz



Codificación

En esta fase se desarrollará el código fuente de acuerdo con el diseño establecido.

Las actividades principales serán:

1. Crear la estructura de archivos del proyecto.
2. Programar la interfaz con HTML.
3. Aplicar estilos con CSS para mejorar la presentación.
4. Implementar las funciones de registro, consulta y salida mediante JavaScript.
5. Crear el servidor backend con Node.js y Express.
6. Crear la base de datos y las tablas en PostgreSQL.
7. Conectar Node.js con PostgreSQL mediante el controlador pg.
8. Implementar validaciones para evitar datos incorrectos o duplicados.
9. Integrar la interfaz con el servidor y la base de datos.

Entregable: sistema funcional con interfaz web, servidor y conexión a PostgreSQL.

Pruebas

El objetivo es verificar que cada función opere correctamente antes de entregar el proyecto.

Prueba	Procedimiento	Resultado esperado
Registro de entrada	Registrar una bicicleta, moto o automóvil.	El sistema guarda la entrada.
Registro de salida	Registrar la salida de un vehículo que ingresó previamente.	Se actualizan la hora de salida y el estado.
Validación de datos	Intentar guardar un formulario incompleto.	El sistema muestra un mensaje de validación.
Consulta	Buscar un vehículo registrado.	Se muestran sus datos y movimientos.
Conexión	Consultar o guardar información en PostgreSQL.	Los datos se guardan y recuperan correctamente.
Integridad	Intentar registrar una salida sin entrada previa.	El sistema rechaza la operación.
Interfaz	Probar los formularios y botones.	Los elementos funcionan correctamente.

Entrega del proyecto

Actividades:

- Revisar que todas las funciones estén completas.
- Corregir los errores detectados durante las pruebas.
- Preparar la base de datos y su script SQL.
- Organizar y documentar el código fuente.
- Elaborar un manual básico de usuario.
- Explicar cómo instalar las dependencias e iniciar el servidor.
- Realizar una demostración del registro de entradas y salidas.

Entregables:

- Código fuente del sistema.
- Script de creación de la base de datos PostgreSQL.
- Manual de instalación y uso.
- Reporte de pruebas.
- Presentación y demostración del proyecto.

Mantenimiento

El mantenimiento se realizará después de entregar el sistema. Su finalidad será conservar su funcionamiento y permitir mejoras futuras.

Tipo de mantenimiento	Aplicación en el proyecto
Correctivo	Corregir errores en el registro de entradas, salidas o consultas.
Preventivo	Revisar el código, actualizar dependencias y realizar respaldos.
Adaptativo	Ajustar el sistema a nuevas versiones de PostgreSQL o Node.js.
Evolutivo	Incorporar funciones como reportes, usuarios, filtros avanzados o exportación de datos.